

Návrhy z praxe pro zálohování výrobních počítačů pomocí Acronis Cyber Protect Cloud, lokálního NAS Synology a cloudové replikace

White paper pro reálné výrobní prostředí

Vladimír Synek: vladimir.synek@outlook.com

OBSAH

1. Úvod	4
2. Proč nestačí zálohovat výrobní počítače pouze do cloudu	4
3. Cílový model architektury	5
4. Rozsah zálohování.....	6
5. Předimplementační analýza	6
6. PowerShell nástroj č. 1: export počítačů z Active Directory OU	7
7. PowerShell nástroj č. 2: analýza operačního systému a obsazenosti disků	8
8. Jak použít výsledky PowerShell analýzy pro návrh NAS a cloudu	10
8.1 Počet skutečně zálohovaných zařízení	10
8.2 Reálný objem dat podle lokalit	11
8.3 Identifikace operačních systémů.....	11
8.4 Odhad prvního full backupu	11
8.5 Výběr systémů pro cloudovou replikaci.....	12
9. Praktický model výpočtu kapacity NAS	12
10. Praktický model výpočtu cloudové kapacity.....	13
11. Doporučený hardware pro lokální NAS.....	13
12. Základní pravidla pro nastavení NAS Synology.....	14
12.1 NAS nepřipojovat do domény	14
12.2 Samostatný servisní účet pro Acronis	15
12.3 SMB přístup.....	15
12.4 Doporučená struktura sdílených složek	15
12.5 Notifikace z NAS.....	16
12.6 Data scrubbing	16
12.7 Snapshot Replication a immutable snapshots.....	16
13. Návrh ochranných plánů v Acronis Cyber Protect Cloud	17
14. Doporučené retenční politiky	18
15. Cloudová replikace.....	19
16. RTO a RPO pro výrobní počítače	20
17. Obnova dat a systémů	21
17.1 File-level restore	21
17.2 Full system restore	21

17.3 Obnova do virtuálního prostředí.....	22
18. Testování obnovy	22
19. Bezpečnostní opatření	23
19.1 Šifrování záloh.....	23
19.2 MFA pro Acronis konzoli	23
19.3 Oddělení přístupů	24
19.4 Ochrana proti ransomwaru	24
20. Monitoring a provozní kontrola	24
21. Role a odpovědnosti	25
22. Doporučený postup implementace	27
23. Nejčastější chyby	29
24. Praktický checklist.....	29
25. Shrnutí	31

1. Úvod

Zálohování výrobních počítačů bývá často podceňované. U běžných kancelářských zařízení je možné v případě havárie relativně rychle nasadit nový notebook, přihlásit uživatele, obnovit data z cloudu a pokračovat. Ve výrobním prostředí to tak jednoduché nebývá.

Výrobní počítače často řídí nebo obsluhují konkrétní technologii, měřicí zařízení, testery, výrobní linky nebo lokální aplikace. Bývají na nich specifické konfigurace, starší operační systémy, ovladače pro speciální hardware, USB licenční klíče, lokální databáze, historické aplikace nebo software, který již není jednoduše dostupný. Reinstalace takového počítače může v horším případě znamenat dny výpadku a nutnost dohledávat instalační média, licence, konfigurace a závislosti.

Cílem tohoto dokumentu je popsat praktický a realizovatelný model zálohování výrobních počítačů pomocí kombinace:

- Acronis Cyber Protect Cloud,
- lokálního NAS Synology v každé výrobní lokalitě,
- image-based zálohování výrobních počítačů,
- lokální obnovy z NAS pro rychlé RTO,
- selektivní replikace vybraných záloh do Acronis Cloudu,
- bezpečnostních opatření proti ransomwaru a nechtěnému smazání,
- pravidelného testování obnovy,
- předimplementační analýzy skutečného objemu dat.

Dokument popisuje přístup vhodný pro prostředí, kde existuje více výrobních lokalit, stovky výrobních počítačů, omezená cloudová kapacita, omezená WAN konektivita a reálný požadavek na rychlou lokální obnovu. Nemá za cíl být detailním návodem nebo postupem krok za krokem a v detailu vše popsat, spíše poskytnout celkový přehled s kroky, které se vyplatí nepodceňovat.

2. Proč nestačí zálohovat výrobní počítače pouze do cloudu

Cloudové zálohování má nesporné výhody. Chrání data mimo lokalitu, pomáhá při havárii lokální infrastruktury a zvyšuje odolnost proti fyzickému poškození nebo ztrátě lokálního úložiště. U výrobních počítačů ale samotný cloud obvykle nestačí.

Hlavní důvody jsou praktické:

První full backup může být velmi objemný. Pokud má lokalita desítky nebo stovky výrobních počítačů, může počáteční nahrání dat do cloudu trvat dny až týdny. I při inkrementálních zálohách následně vzniká pravidelný provoz, který může zatěžovat WAN linku.

Obnova z cloudu může být pomalá. Pokud je nutné obnovit celý image výrobního počítače o velikosti stovek GB, rychlost obnovy je závislá na internetové konektivitě, vytížení linky, latenci a dostupnosti cloudové služby.

Výrobní prostředí potřebuje rychlou lokální obnovu. Pokud stojí linka nebo tester, je prioritou dostat systém zpět do provozu co nejrychleji. Lokální NAS v dané lokalitě umožňuje obnovu po LAN síti, často výrazně rychleji než cloud.

Cloudová kapacita bývá ekonomicky nebo smluvně omezená. Není vždy realistické držet v cloudu kompletní historii všech výrobních počítačů. Vhodnější je vybírat systémy podle kritičnosti a do cloudu replikovat pouze ty zálohy, které mají nejvyšší dopad na kontinuitu výroby.

Proto je pro výrobní prostředí vhodný hybridní model:

- **NAS jako primární zálohovací úložiště pro rychlou lokální obnovu.**
 - **Acronis Cloud jako sekundární off-site vrstva pro vybrané kritické systémy.**
-

3. Cílový model architektury

Doporučený model je postavený na jednoduchém principu: každá výrobní lokalita má vlastní NAS Synology, který slouží jako primární lokální úložiště pro zálohy výrobních počítačů. Acronis Cyber Protect Cloud slouží jako centrální management platforma, nástroj pro řízení ochranných plánů a zároveň jako off-site cloudové úložiště pro vybrané zálohy.

Základní komponenty

Výrobní počítače

Zařízení zařazená typicky v samostatné Active Directory organizační jednotce, například „Manufacturing“. Do této skupiny patří počítače, které mají přímý nebo nepřímý dopad na výrobu.

Acronis agent

Agent instalovaný na výrobních počítačích provádí image-based zálohování celého systému nebo vybraných disků. Umožňuje obnovu celého počítače, disků, oddílů i jednotlivých souborů.

Lokální NAS Synology

NAS v každé lokalitě slouží jako primární cíl záloh. Umožňuje rychlé zálohování a obnovu po LAN síti. Doporučené je zařízení třídy např. Synology RS822+ nebo obdobné, dimenzované podle velikosti lokality a počtu zálohovaných systémů.

Acronis Cloud

Cloudové úložiště slouží jako druhá vrstva ochrany. Není nutné ani ekonomicky vhodné replikovat do cloudu vše. Do cloudu by měly být replikovány zejména systémy s nejvyšším dopadem na výrobu, systémy s obtížnou reinstalací, lokálními databázemi nebo specifickou konfigurací.

Centrální správa

Acronis Cyber Protect Cloud poskytuje centrální konzoli pro správu plánů, monitoring, alerting, logy, validaci záloh a obnovu.

4. Rozsah zálohování

Rozsah zálohování by měl být definován na základě obchodní důležitosti a technické reality výrobního prostředí. Není vhodné automaticky zálohovat všechno jen proto, že je zařízení v určité OU. Stejně tak není vhodné rozhodovat pouze podle názvu počítače.

Do rozsahu by měly patřit zejména:

- výrobní počítače obsluhující výrobní linky,
- počítače připojené k testerům a měřicím zařízením,
- stanice se specifickým výrobním softwarem,
- počítače s lokální konfigurací, kterou nelze snadno znovu vytvořit,
- zařízení s lokálními databázemi nebo datovými soubory,
- počítače se starším operačním systémem, kde je reinstalace riziková,
- systémy, jejichž výpadek přímo ovlivňuje výrobu, kvalitu nebo expedici.

Naopak je vhodné zvážit výjimky:

- kioskové stanice bez lokálních dat,
- jednoduše reinstalovatelné počítače,
- testovací nebo laboratorní zařízení bez dopadu na výrobu,
- staré neaktivní objekty v Active Directory,
- počítače mimo provoz,
- duplicitní nebo chybně zařazené objekty.

Výsledkem by měl být validovaný seznam zařízení, který schválí lokální IT společně s výrobou.

5. Předimplementační analýza

Před návrhem NAS kapacity, cloudové kapacity a retenčních politik je nutné znát skutečný rozsah prostředí. Počet počítačů sám o sobě nestačí. Rozhodující je především:

- kolik zařízení bude skutečně zálohováno,

- kolik dat je na nich reálně uloženo,
- jaké operační systémy používají,
- které počítače jsou dostupné v síti,
- které systémy mají speciální požadavky,
- jaké systémy mají být replikovány do cloudu,
- jaká je očekávaná změnovost dat.

V praxi je nejdůležitější hodnota **UsedGB** (viz PowerShell nástroje níže), tedy skutečně obsazený prostor na lokálních discích. Nominální velikost disku není pro návrh backup infrastruktury dostatečně přesná. Počítač s 1TB diskem může mít reálně obsazeno 80 GB, ale také 850 GB. Rozdíl má zásadní dopad na velikost prvního full backupu, délku zálohovacího okna, velikost NAS, objem replikace do cloudu i dobu obnovy.

Pro tuto předimplementační fázi je vhodné použít dvojici PowerShell nástrojů.

6. PowerShell nástroj č. 1: export počítačů z Active Directory OU

První nástroj slouží k exportu seznamu počítačů z definované organizační jednotky v Active Directory. Typicky se jedná o OU, ve které jsou umístěny výrobní systémy.

Účel nástroje

Skript vytvoří vstupní seznam počítačů, který bude následně použit pro technickou analýzu disků a operačních systémů.

Pomáhá odpovědět na otázky:

- Kolik počítačů se nachází v dané výrobní OU?
- Jaký je výchozí seznam zařízení pro analýzu?
- Jsou v OU zařízení, která je nutné z analýzy vyřadit?
- Odpovídá obsah OU skutečnému výrobnímu prostředí?

Princip fungování

Skript načte počítačové objekty z definované OU pomocí Get-ADComputer, vybere jejich názvy a exportuje je do CSV souboru.

Odkaz: <https://github.com/l43201/acrprod>

Výstup skriptu

Výstupem je soubor:

C:\Script\computers_from_ou.csv

Typický obsah:

Name

WS-SITE-001

WS-SITE-002

WS-SITE-003

Tento soubor je vstupem pro druhý analytický skript.

Praktické doporučení

Po exportu seznamu počítačů by neměl následovat automatický návrh kapacity. Nejprve je vhodné seznam zkontrolovat s lokálním IT a výrobou. V Active Directory se často nacházejí neaktivní objekty, historické názvy počítačů, testovací stanice nebo systémy, které sice patří do výrobní OU, ale z pohledu zálohování nejsou relevantní.

Doporučený postup:

1. exportovat seznam z OU,
2. odstranit zjevně neaktivní nebo nerelevantní objekty,
3. doplnit případné systémy mimo OU, které mají být zálohovány,
4. označit kritické systémy,
5. připravit validovaný seznam pro diskovou analýzu.

7. PowerShell nástroj č. 2: analýza operačního systému a obsazenosti disků

Druhý nástroj pracuje se seznamem počítačů exportovaným z Active Directory. Pro každé zařízení se pokusí zjistit informace o lokálních discích a operačním systému.

Účel nástroje

Skript pomáhá vytvořit datový základ pro návrh backup architektury.

Zjišťuje zejména:

- dostupnost počítače v síti,
- písmeno lokálního disku,
- celkovou velikost disku,
- volné místo,
- použitý prostor,
- typ operačního systému,

- build operačního systému,
- čas provedení kontroly.

Odkaz: <https://github.com/l43201/acrprod>

Skript načte seznam počítačů ze souboru:

C:\Script\computers_from_ou.csv

Následně pro každý počítač provede základní kontrolu dostupnosti pomocí Test-Connection. Pokud je zařízení dostupné, skript se pokusí pomocí CIM/WMI získat informace o lokálních discích typu DriveType=3 a informace o operačním systému.

Aby se analýza nezasekla na nedostupném nebo problémovém počítači, používá skript background job a timeout 10 sekund.

Výsledek zapisuje do souboru:

C:\Script\Disk_OS_Report.csv

Publikačně upravený příklad principu

Typický výstup reportu

```
ComputerName,DriveLetter>TotalGB,FreeGB,UsedGB,OSType,OSBuild,Timestamp
WS-SITE-001,C:,476.35,120.44,355.91,Microsoft Windows 10 Enterprise,19045,2026-01-20
09:15:00
WS-SITE-002,C:,238.47,80.12,158.35,Microsoft Windows 7 Professional,7601,2026-01-20
09:16:00
WS-SITE-003,N/A,Offline,Offline,Offline,N/A,N/A,2026-01-20 09:17:00
```

Význam jednotlivých hodnot

ComputerName

Název kontrolovaného počítače.

DriveLetter

Písmeno lokálního disku. U většiny systémů půjde o disk C:, ale některé výrobní počítače mohou mít více lokálních disků.

TotalGB

Celková velikost disku. Tento údaj je užitečný, ale pro návrh zálohování není nejdůležitější.

FreeGB

Volné místo na disku.

UsedGB

Použitý prostor na disku. Toto je klíčová hodnota pro návrh kapacity NAS a odhad velikosti prvotního full backupu.

OSType

Typ operačního systému. Pomáhá identifikovat, zda se v prostředí nachází Windows 7, Windows 10, Windows 11 nebo jiné edice.

OSBuild

Build operačního systému. Užitečné pro kompatibilitu, podporu agentů a bezpečnostní vyhodnocení.

Timestamp

Čas provedení kontroly.

Jak pracovat s chybovými stavy

Záznamy typu Offline, Timeout nebo WMI Error by neměly být ignorovány.

V praxi mohou znamenat:

- počítač je vypnutý,
- počítač není v síti,
- zařízení již neexistuje,
- DNS záznam je neaktuální,
- firewall blokuje komunikaci,
- WMI/CIM není dostupné,
- chybí oprávnění,
- systém je příliš starý nebo poškozený,
- zařízení je v jiné síťové zóně.

Každý takový záznam je nutné vyhodnotit. Pokud jde o kritický výrobní systém, je potřeba problém vyřešit ještě před nasazením zálohovacího agenta. Nedostupnost během analýzy často předpovídá budoucí problém při deploymentu, monitoringu nebo obnově.

8. Jak použít výsledky PowerShell analýzy pro návrh NAS a cloudu

Výstupy z obou skriptů by měly být použity jako hlavní vstup do návrhu architektury.

8.1 Počet skutečně zálohovaných zařízení

Export z Active Directory vytvoří výchozí seznam. Tento seznam je nutné validovat. Ne každý objekt v OU musí být zálohován a naopak některé důležité systémy mohou být mimo standardní OU.

Výsledkem má být finální seznam zařízení určených k zálohování.

8.2 Reálný objem dat podle lokalit

Součet hodnot UsedGB za lokalitu ukazuje, jaký objem dat bude přibližně vstupovat do prvotních full image záloh.

Například:

Lokalita A: 21 počítačů, součet UsedGB 4,7 TB

Lokalita B: 89 počítačů, součet UsedGB 9,4 TB

Lokalita C: 300 počítačů, součet UsedGB 44 TB

Tyto údaje pomáhají určit, zda dané lokalitě postačí menší NAS s RAID 1, nebo je nutné větší řešení s RAID 5, rozšiřující jednotkou nebo rychlejším síťovým připojením.

8.3 Identifikace operačních systémů

Informace o operačním systému je důležitá pro plánování:

- kompatibility Acronis agenta,
- deploymentu,
- potřebných výjimek,
- podpory starších Windows 7 systémů,
- bezpečnostních rizik,
- obnovy na stejný nebo nový hardware.

Starší systémy ve výrobě bývají často technologicky citlivé. Nemusí být možné je jednoduše aktualizovat nebo nahradit. Právě proto je jejich image záloha často kritická.

8.4 Odhad prvního full backupu

První full image backup je nejnáročnější fáze. Zabírá nejvíce času, nejvíce místa a generuje největší síťový provoz.

Pro každou lokalitu je vhodné předem odhadnout:

- celkový objem dat,
- počet počítačů,
- zálohovací okna,
- propustnost LAN,
- výkon NAS,
- počet paralelních záloh,
- možnost rozložení prvotního backupu do více dnů.

8.5 Výběr systémů pro cloudovou replikaci

Cloudová replikace by neměla být plošná. Výsledky analýzy umožní rozhodnout, které systémy mají být replikovány do cloudu.

Kritéria výběru:

- dopad na výrobu,
- obtížnost reinstalace,
- existence lokální databáze,
- specifický hardware,
- specifické ovladače,
- starý operační systém,
- lokálně uložená konfigurace,
- požadavek na obnovu po ztrátě celé lokality.

Do cloudu má smysl replikovat menší počet strategicky důležitých systémů, nikoliv automaticky všechny počítače.

9. Praktický model výpočtu kapacity NAS

Pro prvotní návrh NAS kapacity lze použít jednoduchý model:

Požadovaná kapacita NAS =

součet UsedGB všech zálohovaných zařízení

+ očekávaný objem inkrementálních změn za retenční období

+ prostor pro NAS snapshoty

+ provozní rezerva minimálně 20–30 %

Komprese dat v zálohách je typicky kolem 30 - 40 %. Tedy např. 100 TB „surových“ dat před zálohou bude ve výsledku zabírat kolem 30 - 40 TB na NAS.

Tento model je zjednodušený, ale pro předběžný návrh velmi užitečný. Vyplatí se např. za týden provést skript z bodu číslo 7. znovu nad zvažovanými PC pro získání hrubé představy o přírůstcích dat (opět se zohledněním 30 - 40 % komprese).

Co je nutné zohlednit

Full backup

První kompletní image záloha každého počítače.

Inkrementální změny

Denní, týdenní nebo měsíční změny dat mezi zálohami.

Retence

Počet uchovávaných restore pointů. Čím delší retence, tím vyšší nárok na úložiště.

Snapshoty na NAS

Snapshoty chrání backup data proti nechtěnému smazání nebo ransomwaru, ale samy spotřebovávají úložný prostor, i když minimálně.

Rezerva

NAS by neměl být navržen „na doraz“. Doporučená provozní rezerva je minimálně 20-30 %. U výrobních prostředí je vhodné být konzervativnější.

Budoucí růst

Výrobní systémy přibývají, mění se aplikace, roste objem dat a mění se retenční požadavky.

10. Praktický model výpočtu cloudové kapacity

Cloudovou kapacitu je vhodné počítat samostatně pouze pro systémy, které budou skutečně replikovány do Acronis Cloudu.

Požadovaná cloudová kapacita =

součet UsedGB systémů určených pro cloudovou replikaci

po kompresi (asi 30 - 40%) / deduplikaci

+ počet uchovávaných cloudových verzí (inkrementální změny jsou již menší)

+ rezerva pro růst

V praxi je nutné počítat s tím, že komprese a deduplikace z bodu 9. mohou pomoci, ale nelze se na ně spoléhat jako na garantovanou hodnotu, hlavně u deduplikace. Ta je využitelná u homogenního prostředí s podobnými Windows instalacemi a podobnými aplikacemi.

Cloudová replikace by měla být řízena podle priorit. Pokud je cloudová kapacita omezená, je vhodnější držet menší počet kritických systémů s jasně definovanou retencí než nekontrolovaně replikovat vše.

11. Doporučený hardware pro lokální NAS

Pro menší a střední výrobní lokality je vhodné použít rackové NAS zařízení třídy Synology (např. RS822+) nebo podobné řešení.

Důležité parametry:

- dostatečná disková kapacita,
- možnost RAID 1 nebo RAID 5 podle velikosti lokality,
- možnost budoucího rozšíření,

- podpora Snapshot Replication,
- možnost nastavení SMB sdílení,
- možnost notifikací,
- možnost pravidelného data scrubbingu,
- dostatečný síťový výkon,
- možnost rozšíření o 10GbE síťovou kartu u větších lokalit.

RAID doporučení

RAID 1

Vhodné pro menší lokality s menším počtem počítačů a nižším objemem dat. Nabízí jednoduchou redundanci, ale menší efektivní kapacitu.

RAID 5

Vhodné pro větší lokality. Poskytuje lepší poměr mezi kapacitou a odolností proti výpadku disku.

RAID není záloha

RAID chrání proti výpadku disku, ale nechrání proti smazání dat, ransomwaru, chybě administrátora nebo poškození backup dat. Proto je nutné kombinovat RAID se snapshoty, řízeným přístupem, monitoringem a cloudovou replikací vybraných systémů.

12. Základní pravidla pro nastavení NAS Synology

12.1 NAS nepřipojovat do domény

NAS by neměl být členem domény. Důvod je jednoduchý: v případě doménového incidentu nebo nedostupnosti doménových služeb musí být NAS stále dostupný pro obnovu.

Pokud by byl NAS závislý na doménové autentizaci a doména by byla poškozená, obnova by se mohla zkomplikovat právě v okamžiku, kdy je nejvíce potřeba.

Doporučení:

- nepřipojovat NAS do domény,
- používat lokální účty,
- přistupovat k NAS pomocí IP adresy,
- mít dokumentované lokální přístupové údaje v bezpečném trezoru,
- omezit administrátorský přístup pouze na oprávněné osoby.

12.2 Samostatný servisní účet pro Acronis

Pro Acronis by měl být vytvořen samostatný lokální účet na NAS. Tento účet by neměl být administrátorský.

Doporučení:

- vytvořit lokální účet s názvem podle lokality, například siteacronis,
- nepřidělovat mu administrátorská práva,
- povolit pouze čtení a zápis do backup sdílení,
- zakázat přístup tam, kde není potřeba,
- používat silné heslo uložené v password manageru,
- pravidelně kontrolovat oprávnění.

Tento účet bude používán z Acronis konzole pro zápis záloh na NAS a také při lokální obnově z Acronis Recovery prostředí.

12.3 SMB přístup

Na NAS je nutné povolit SMB službu, aby bylo možné zapisovat zálohy do sdílené složky a přistupovat k nim při obnově.

Doporučení:

- povolit SMB pouze v potřebné síti,
- omezit přístup firewall pravidly,
- nepovolovat anonymní přístup,
- nepoužívat sdílené administrátorské účty,
- vytvořit jasnou strukturu složek.

12.4 Doporučená struktura sdílených složek

Praktická struktura může vypadat například takto:

```
\\NAS-SITE\  
  LocalBackups  
  CloudSync
```

LocalBackups

Primární lokální zálohy počítačů, které se nereplikují do cloudu.

CloudSync

Lokální zálohy systémů, které mají být následně replikovány do Acronis Cloudu.

Oddělení těchto složek usnadňuje správu, reporting, oprávnění i plánování replikace.

12.5 Notifikace z NAS

NAS musí být monitorován. Nestačí spoléhat na to, že „někdo si všimne“, že je problém.

Doporučení:

- zapnout e-mailové notifikace,
- posílat minimálně warning a critical události,
- sledovat stav disků,
- sledovat stav RAID pole,
- sledovat kapacitu,
- sledovat snapshoty,
- sledovat selhání scrubbingu,
- pravidelně kontrolovat doručování notifikací.

Pokud NAS není v doméně a nelze použít interní SMTP, je možné využít samostatný technický mailbox určený pro notifikace, pokud splňuje bezpečnostní požadavky organizace.

12.6 Data scrubbing

Data scrubbing by měl být povolen minimálně jednou měsíčně. Pomáhá detekovat a v některých konfiguracích opravovat tichou korupci dat pomocí redundantních informací.

Doporučení:

- plánovat data scrubbing mimo výrobní špičku,
- spouštět alespoň jednou měsíčně,
- sledovat výsledky,
- řešit chyby okamžitě,
- zahrnout kontrolu do provozního checklistu.

12.7 Snapshot Replication a immutable snapshots

Snapshoty představují další vrstvu ochrany backup dat. Pokud jsou správně nastavené a chráněné proti změně, pomáhají při nechtěném smazání, chybě správce nebo ransomware incidentu.

Doporučení:

- nainstalovat Synology Snapshot Replication,
- zapnout snapshoty na backup sdílení,
- nastavit pravidelný snapshot schedule,

- zapnout immutable snapshots,
- nastavit ochrannou dobu, například 7 dní,
- držet snapshoty například 14 dní podle kapacity,
- pravidelně ověřovat, že snapshoty skutečně vznikají.

Immutable snapshot není náhradou za cloudovou replikaci, ale významně zvyšuje odolnost lokálních záloh.

13. Návrh ochranných plánů v Acronis Cyber Protect Cloud

Ochranné plány musí být srozumitelně pojmenované a konzistentní napříč lokalitami. U více lokalit a stovek zařízení se bez pojmenovací disciplíny stane konzole rychle nepřehlednou.

Doporučená logika plánů

Plány lze rozdělit podle:

- lokality,
- cíle zálohy,
- frekvence,
- replikace do cloudu,
- skupiny počítačů.

Příklad pojmenování:

SITE_NAS_D_1
 SITE_NAS_W_1
 SITE_NAS_M_1
 SITE_NAS_I_1

SITE_NAS_Cloud_D_1
 SITE_NAS_Cloud_W_1
 SITE_NAS_Cloud_M_1
 SITE_NAS_Cloud_I_1

Význam:

SITE	= kód lokality
NAS	= záloha na lokální NAS
Cloud	= plán zahrnuje cloudovou repliku
D	= daily
W	= weekly

M	= monthly
I	= individual
1	= pořadové číslo skupiny

Doporučení pro velikost skupin

Do jednoho plánu je vhodné zařadit konzistentní počet počítačů, například 10 zařízení. Umožňuje to lépe řídit zálohovací okna, zatížení NAS a síťový provoz.

Při prvotním full backupu je vhodné rozložit starty záloh v čase. Acronis umožňuje distribuovat časy spuštění v definovaném okně. Po dokončení prvotních full backupů lze časová okna upravit, protože inkrementální zálohy jsou obvykle kratší.

14. Doporučené retenční politiky

Retence musí odpovídat obchodnímu významu systémů, kapacitě úložiště a požadavkům na obnovu.

Denní zálohy

Denní zálohy jsou vhodné pro systémy, kde je požadované RPO do 24 hodin.

Doporučení:

Frekvence: denně

Cíl: NAS

Retence: 14 dní

Použití: běžná rychlá obnova, návrat o jeden nebo několik dnů zpět

Týdenní zálohy

Týdenní zálohy jsou vhodné jako delší lokální historie.

Frekvence: týdně

Cíl: NAS

Retence: 4–8 týdnů

Použití: návrat ke starší stabilní konfiguraci

Měsíční zálohy

Měsíční zálohy jsou vhodné pro delší retenční potřeby.

Frekvence: měsíčně

Cíl: NAS, případně cloud pro vybrané systémy

Retence: 3–6 měsíců

Použití: historická obnova, auditní potřeby, návrat ke starší konfiguraci

Individuální zálohy

Individuální zálohy jsou vhodné před rizikovou změnou.

Příklady:

- upgrade výrobní aplikace,
- změna konfigurace testeru,
- servisní zásah,
- výměna hardwaru,
- aktualizace ovladače,
- zásah dodavatele technologie.

Frekvence: on-demand

Cíl: NAS, u kritických systémů i cloud

Retence: podle významu změny

Použití: bezpečný návrat před změnu

15. Cloudová replikace

Cloudová replikace by měla být navržena řízeně. Pokud je cloudová kapacita omezená, není vhodné replikovat všechny zálohy všech systémů.

Doporučený princip

1. Záloha se nejprve vytvoří lokálně na NAS.
2. Vybrané zálohy se následně replikují do Acronis Cloudu.
3. Cloudová replikace probíhá v odděleném časovém okně.
4. Do cloudu se drží omezený počet verzí podle kapacity.

Praktické pravidlo

Neděle může být vyhrazena pouze pro cloudovou replikaci. V tento den neběží lokální zálohy, aby nedocházelo ke konfliktu zátěže.

Příklad plánu:

SITE_NAS_to_Cloud_W

Cíl: Acronis Cloud

Zdroj: \\NAS-SITE\\CloudSync

Frekvence: neděle

Retence: poslední 1-3 verze podle kapacity

Co replikovat do cloudu

Do cloudu by měly být zařazeny zejména:

- kritické výrobní počítače,
 - systémy s vysokým dopadem na výrobu,
 - zařízení s obtížnou reinstalací,
 - počítače s lokální databází,
 - systémy s unikátní konfigurací,
 - počítače, jejichž výpadek nelze rychle obejít,
 - zařízení, kde by ztráta lokálního NAS znamenala zásadní problém.
-

16. RTO a RPO pro výrobní počítače

RPO – Recovery Point Objective

RPO určuje, kolik dat si organizace může maximálně dovolit ztratit.

Pro výrobní počítače je praktické cílit na:

RPO: maximálně 24 hodin pro běžné výrobní systémy

U kritických systémů může být požadavek přísnější, ale je nutné zvážit, zda data skutečně vznikají lokálně na počítači, nebo zda jsou průběžně ukládána do centrální databáze.

Pokud výrobní data vznikají primárně v centrálním SQL systému a výrobní počítač obsahuje hlavně konfiguraci a aplikace, je image záloha důležitá především pro rychlé obnovení funkčního stavu systému.

RTO – Recovery Time Objective

RTO určuje, za jak dlouho má být systém obnoven.

Praktické cíle:

File/folder restore z NAS: do 15 minut

Image restore z lokálního NAS na stejný hardware: 1–2 hodiny

Bare-metal restore na nový hardware: 2–4 hodiny

Cloud restore: 1–6 hodin nebo více podle velikosti a WAN konektivity

Pro kritické výrobní systémy je realistický cíl:

RTO < 8 hodin

Pro méně kritické systémy:

RTO < 24 hodin

Tyto hodnoty musí být schváleny s výrobou. IT nemůže definovat RTO izolovaně bez znalosti dopadu na provoz.

17. Obnova dat a systémů

17.1 File-level restore

Používá se v případě, že je nutné obnovit jednotlivý soubor nebo složku.

Typické scénáře:

- smazaná konfigurace,
- poškozený soubor,
- návrat ke starší verzi,
- chybně upravený lokální konfigurační soubor.

Postup:

1. Administrátor otevře Acronis konzoli.
2. Vybere konkrétní počítač a restore point.
3. Vyhledá požadovaný soubor nebo složku.
4. Obnoví data do původního nebo alternativního umístění.
5. Ověří funkčnost aplikace.
6. Zdokumentuje obnovu v ticketu nebo restore logu.

17.2 Full system restore

Používá se při selhání disku, poškození operačního systému, ransomwaru nebo potřebě vrátit celý systém do dřívějšího stavu.

Postup:

1. Identifikovat cílový restore point.
2. Připravit původní nebo náhradní hardware.
3. Nabootovat Acronis Recovery prostředí.
4. Připojit se k NAS nebo Acronis Cloudu.
5. Vybrat požadovaný image.
6. Obnovit disk nebo oddíly.

7. Restartovat systém.
8. Ověřit boot operačního systému.
9. Ověřit výrobní aplikace.
10. Ověřit síť, doménu, licence, ovladače a připojení k technologii.
11. Zdokumentovat výsledek.

17.3 Obnova do virtuálního prostředí

U některých scénářů je vhodné obnovit image do VMware nebo jiného virtualizačního prostředí. To je užitečné zejména pro testování obnovy nebo dočasné spuštění systému mimo původní hardware.

Pozor: výrobní počítače se speciálními kartami, USB licencemi nebo přímým napojením na technologii nemusí být plně funkční ve virtuálním prostředí. Virtuální obnova ale i tak ověřuje, že image je čitelný, bootovatelný a obsahuje očekávaný systém.

18. Testování obnovy

Záloha, která nebyla nikdy obnovena, je pouze předpoklad. Ve výrobním prostředí je nutné obnovu pravidelně testovat.

Doporučená frekvence

Kritické systémy: kvartálně

Ostatní systémy: pololetně nebo vzorkově

Komplexní DR scénář: minimálně jednou ročně

Typy testů

Kontrola integrity záloh

Acronis validace ověřuje, zda je backup čitelný a nepoškozený.

File-level restore test

Obnova vybraného souboru do alternativního umístění.

Virtual boot test

Obnova image do virtuálního prostředí a ověření, že systém nabootuje.

Bare-metal restore test

Obnova na fyzický hardware. Není nutné ji dělat často pro každý systém, ale u kritických zařízení by měla být provedena alespoň při životním cyklu systému, například při výměně hardwaru.

Dokumentace testu obnovy

Každý test obnovy musí být zdokumentován.

Záznam by měl obsahovat:

- datum testu,
 - název systému,
 - použitý restore point,
 - typ obnovy,
 - cílové prostředí,
 - dobu obnovy,
 - výsledek,
 - zjištěné problémy,
 - nápravná opatření,
 - jméno osoby, která test provedla.
-

19. Bezpečnostní opatření

19.1 Šifrování záloh

Všechny zálohy by měly být šifrovány. Doporučené je AES-256 šifrování na straně klienta, kdy jsou data zašifrována ještě před uložením na NAS nebo do cloudu.

Doporučení:

- používat silné heslo,
- heslo ukládat v bezpečném password manageru,
- omezit přístup k heslu pouze na oprávněné osoby,
- neukládat heslo do dokumentace v otevřené podobě,
- mít proces pro bezpečné předání při změně odpovědných osob.

19.2 MFA pro Acronis konzoli

Administrátorský přístup do Acronis Cyber Protect Cloud musí být chráněn vícefaktorovým ověřením.

Doporučení:

- zapnout MFA pro všechny administrátory,
- nepoužívat sdílené účty,
- přidělovat role podle principu nejnižších oprávnění,

- pravidelně kontrolovat aktivní účty,
- odebrat přístup osobám, které jej již nepotřebují.

19.3 Oddělení přístupů

Účet pro zápis na NAS nemá být stejný jako administrátorský účet. Účet pro Acronis nemá mít více práv, než skutečně potřebuje.

Doporučení:

- oddělit NAS administrátory,
- oddělit Acronis administrátory,
- používat servisní účty pouze k určenému účelu,
- pravidelně revidovat oprávnění.

19.4 Ochrana proti ransomwaru

Ransomware ochrana musí být vícevrstvá.

Vrstva ochrany:

1. Acronis ochrana a monitoring.
2. Šifrované backup archivy.
3. NAS mimo doménu.
4. Lokální NAS účty s omezenými právy.
5. Snapshoty na NAS.
6. Immutable snapshots.
7. Cloudová replika vybraných systémů.
8. MFA pro administrátory.
9. Monitoring a alerting.
10. Pravidelné restore testy.

Žádná z těchto vrstev sama o sobě nestačí. Smysl má jejich kombinace.

20. Monitoring a provozní kontrola

Zálohování musí být provozně řízený proces, ne jednorázová implementace.

Denní kontroly

Denně by mělo IT kontrolovat:

- úspěšnost záloh,
- selhané backup joby,
- nedostupné agenty,
- kapacitu NAS,
- kritické alerty,
- stav cloudové replikace,
- bezpečnostní upozornění.

Týdenní kontroly

Týdně je vhodné kontrolovat:

- trend růstu dat,
- opakovaně selhávající systémy,
- využití cloudové kapacity,
- systémy bez aktuálního restore pointu,
- konzistenci plánů,
- stav snapshotů.

Měsíční kontroly

Měsíčně je vhodné provést:

- data scrubbing NAS,
- kontrolu snapshot retention,
- kontrolu oprávnění,
- vzorkový restore test,
- revizi nových a vyřazených systémů,
- kontrolu souladu AD OU a Acronis inventory.

21. Role a odpovědnosti

Vlastník politiky

Odpovídá za celkovou strategii zálohování, soulad s bezpečnostními požadavky a pravidelnou aktualizaci dokumentace.

Centrální backup koordinátor

Odpovídá za:

- globální konfiguraci Acronis,
- standardy ochranných plánů,
- monitoring napříč lokalitami,
- cloudovou kapacitu,
- eskalaci problémů,
- komunikaci s dodavatelem,
- reporting managementu.

Lokální IT administrátor

Odpovídá za:

- lokální NAS,
- denní kontrolu záloh,
- řešení selhání agentů,
- lokální obnovy,
- kontrolu kapacity,
- komunikaci s výrobou,
- účast na restore testech,
- validaci seznamu výrobních počítačů.

Výroba

Odpovídá za:

- určení kritičnosti systémů,
- potvrzení RTO/RPO požadavků,
- schválení odstávek pro testování,
- potvrzení funkčnosti po obnově.

Incident response tým

Zapojí se při větším incidentu, například ransomware útoku, ztrátě NAS, rozsáhlém výpadku lokality nebo kompromitaci administrátorských účtů.

22. Doporučený postup implementace

Fáze 1: Příprava

- definovat rozsah výrobních systémů,
- identifikovat relevantní OU,
- připravit PowerShell analýzu,
- exportovat seznam počítačů,
- validovat seznam s lokálním IT a výrobou.

Fáze 2: Datová analýza

- spustit diskovou a OS analýzu,
- vyhodnotit UsedGB podle lokalit,
- identifikovat offline a problémové systémy,
- určit kritické systémy,
- připravit odhad NAS a cloudové kapacity.

Fáze 3: Návrh architektury

- navrhnout NAS pro každou lokalitu,
- zvolit RAID konfiguraci,
- navrhnout sdílené složky,
- navrhnout ochranné plány,
- navrhnout retenční politiky,
- určit systémy pro cloudovou replikaci.

Fáze 4: Implementace NAS

- instalovat NAS,
- nepřipojovat NAS do domény,
- vytvořit lokální účty,
- povolit SMB,
- nastavit sdílené složky,
- nastavit oprávnění,
- zapnout notifikace,
- zapnout data scrubbing,

- zapnout snapshoty a immutable snapshots.

Fáze 5: Implementace Acronis

- vytvořit ochranné plány,
- nastavit šifrování,
- nastavit cíle záloh na NAS,
- nastavit cloudovou replikaci,
- zapnout alerting,
- nasadit agenty,
- spustit pilotní zálohy.

Fáze 6: Pilot

- vybrat reprezentativní vzorek počítačů,
- ověřit full backup,
- ověřit inkrementální backup,
- ověřit NAS výkon,
- ověřit cloudovou replikaci,
- provést test obnovy souboru,
- provést test obnovy image.

Fáze 7: Rollout

- postupně rozšiřovat na další systémy,
- řídit zátěž,
- sledovat kapacitu,
- řešit selhání agentů,
- průběžně aktualizovat dokumentaci.

Fáze 8: Provoz

- denní monitoring,
- pravidelné restore testy,
- kapacitní reporting,
- revize plánů,
- aktualizace agentů,

- pravidelná kontrola souladu s výrobou.
-

23. Nejčastější chyby

Chyba 1: Návrh podle počtu počítačů místo podle UsedGB

Počet počítačů neříká nic o skutečném objemu dat. Vždy je nutné pracovat s reálnou obsazeností disků.

Chyba 2: Replikace všeho do cloudu

Cloudová replikace má být řízená podle kritičnosti. Plošná replikace všech systémů může rychle vyčerpat kapacitu a zatížit WAN.

Chyba 3: NAS připojený do domény

V případě doménového incidentu může být NAS nedostupný. Pro obnovu je bezpečnější používat lokální účty a přístup nezávislý na doméně.

Chyba 4: Chybějící restore testy

Úspěšný backup job neznamena, že systém lze obnovit. Obnova musí být pravidelně testována.

Chyba 5: Slabá oprávnění a sdílené účty

Sdílené administrátorské účty zhoršují auditovatelnost a zvyšují riziko kompromitace.

Chyba 6: Podcenění starých systémů

Windows 7 nebo starší výrobní aplikace mohou být pro obnovu složitější než moderní systémy. Právě tyto systémy je nutné testovat nejpečlivěji.

Chyba 7: Žádná kapacitní rezerva

NAS navržený bez rezervy se rychle zaplní. Zaplněné backup úložiště je jedna z nejčastějších příčin selhání zálohování.

24. Praktický checklist

Před implementací

- Je definován rozsah výrobních systémů?
- Je známá relevantní AD OU?
- Byl exportován seznam počítačů?
- Byl seznam validován s výrobou?

- Byl zjištěn UsedGB pro každý systém?
- Jsou identifikovány offline systémy?
- Jsou označeny kritické systémy?
- Je znám požadavek na RTO/RPO?
- Je spočítána NAS kapacita?
- Je spočítána cloudová kapacita?

NAS

- NAS není připojený do domény.
- Existuje samostatný lokální účet pro Acronis.
- Účet není administrátorský.
- SMB je povoleno pouze tam, kde je potřeba.
- Existuje struktura LocalBackups / CloudSync.
- Jsou zapnuté notifikace.
- Je nastaven data scrubbing.
- Jsou zapnuté snapshoty.
- Jsou zapnuté immutable snapshots.
- Je dokumentovaný přístup pro obnovu.

Acronis

- Existují konzistentně pojmenované plány.
- Je zapnuté šifrování.
- Hesla jsou uložena bezpečně.
- Je zapnuté MFA.
- Jsou nastavené retenční politiky.
- Je nastavena cloudová replikace.
- Jsou definované alerty.
- Jsou nasazeni agenti.
- Je ověřen první full backup.
- Je otestována obnova.

Provoz

- Probíhá denní kontrola záloh.
 - Probíhá týdenní kontrola trendů.
 - Probíhá měsíční kontrola NAS.
 - Probíhají pravidelné restore testy.
 - Je aktualizovaná dokumentace.
 - Jsou řešeny systémy bez aktuální zálohy.
 - Je kontrolována cloudová kapacita.
 - Jsou evidovány změny ve výrobních systémech.
-

25. Shrnutí

Zálohování výrobních počítačů není pouze technické cvičení. Je to součást business continuity, řízení rizik a provozní odolnosti výroby.

Praktický model založený na Acronis Cyber Protect Cloud, lokálním NAS Synology a selektivní cloudové replikaci umožňuje kombinovat rychlou lokální obnovu s off-site ochranou kritických systémů. Klíčové je nepřístupovat k návrhu plošně, ale datově.

Předimplementační PowerShell analýza pomáhá zjistit, s jakým objemem dat organizace skutečně pracuje. Díky tomu lze realisticky navrhnout velikost NAS, cloudovou kapacitu, retenční politiky, rozdělení systémů do ochranných plánů i harmonogram rolloutů.

Nejdůležitější principy jsou:

- nejdříve zjistit reálný objem dat,
- navrhovat podle UsedGB, ne podle počtu počítačů,
- držet primární zálohy lokálně na NAS,
- do cloudu replikovat vybrané kritické systémy,
- nepřipojovat NAS do domény,
- používat samostatné servisní účty,
- šifrovat zálohy,
- chránit NAS pomocí snapshotů a immutable snapshots,
- pravidelně testovat obnovu,
- dokumentovat výsledky,

- zapojit výrobu do definice kritičnosti a RTO/RPO.

Dobře navržené zálohování není vidět v běžný den. Jeho hodnota se ukáže až ve chvíli, kdy selže disk, poškodí se systém, zasáhne ransomware nebo se zastaví výrobní technologie. V takový okamžik rozhoduje, zda existuje nejen backup, ale také ověřený, rychlý a prakticky proveditelný způsob obnovy.